10. Причинность, векторные часы и глобальный снимок

Цель. Перейти от раундных графовых алгоритмов к асинхронной сети без общего времени. Порядок событий в ней не является одной временной осью: отправка может повлиять на приём, но два независимых события не обязаны быть сравнимы. Векторные часы кодируют этот порядок, а алгоритм Чанди–Лэмпорта (Chandy–Lamport snapshot) собирает согласованный снимок процессов и каналов.

1. Частичный порядок событий

Определение 10.1 (асинхронное исполнение). Даны конечное множество процессов $P_1, \dots, P_n$, направленные надёжные каналы и события локального шага, отправки и приёма сообщений. У каждого процесса события линейно упорядочены собственным исполнением. Для каждого приёма есть ровно одна более ранняя отправка того же сообщения. Общего физического такта нет; задержка сообщения конечна, но заранее не ограничена.

Определение 10.2 (happened-before). Строгое отношение $e \to f$ есть транзитивное замыкание двух причинных рёбер: (i) e раньше f в одном процессе; (ii) e — отправка сообщения, f — его приём. События e, f конкурентны, если ни $e \to f$, ни $f \to e$ не верно.

Лемма 10.3. Отношение $\to$ транзитивно и иррефлексивно, то есть является строгим частичным порядком.

Доказательство. Транзитивность заложена в определении замыкания. Каждое базовое причинное ребро направлено от события, случившегося раньше в данном исполнении, к событию позже; конечная цепь таких рёбер не может вернуться в своё начало. Следовательно, $e \not\to e$.

Пример. Два процесса независимо записали по одному локальному биту до обмена сообщениями. Эти события конкурентны. Если затем первый отправил бит второму, его запись причинно предшествует приёму; событие второго до приёма может оставаться конкурентным с записью первого. Источник понятия: Lamport, *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System*, 1978, §1.

2. Векторные часы

Определение 10.4 (алгоритм векторных часов). Каждый процесс i хранит вектор $C_i \in \mathbb{N}^n$, изначально нулевой. Перед локальным событием или отправкой он увеличивает $C_i[i]$ на 1; текущий вектор записывается как метка события, а сообщение несёт эту метку. При приёме сообщения с вектором M процесс сначала заменяет C_i на покоординатный максимум $\max(C_i, M)$, потом увеличивает $C_i[i]$ на 1 и записывает метку приёма. Пишем $a < b$, если $a_j \le b_j$ для всех j и хотя бы для одного j неравенство строго.

Теорема 10.5 (точное кодирование причинности). Для различных событий e, f выполнено $e \to f$ тогда и только тогда, когда $C(e) < C(f)$.

Доказательство. Для соседних событий одного процесса собственный счётчик возрастает, прочие не убывают. Для отправки и приёма максимум сохраняет все координаты метки отправки, а увеличение координаты приёмника даёт строгое

неравенство. Транзитивность покоординатного порядка доказывает прямое направление. Для обратного пусть e есть k-е событие процесса i, так что $C(e)_i = k$. Докажем индукцией по событиям: если у события f координата $C(f)_i \geq k$, то $f = e$ либо $e \to f$. В процессе i счётчик достигает k впервые именно в e, а затем локальный порядок создаёт причинную цепь. У другого процесса координата i может достигнуть k только после приёма сообщения, чей вектор уже имел эту координату не меньше k; отправка этого сообщения по индукции причинно следует за e, а приём следует за отправкой. Последующие локальные шаги сохраняют цепь. Из $C(e) < C(f)$ следует $C(f)_i \geq k$ и $f \neq e$, значит, $e \to f$.

Следствие 10.6. События конкурентны тогда и только тогда, когда их векторные метки несравнимы.

Доказательство. Теорема 10.5 характеризует оба возможных направления причинности. Если ни одно не верно, ни один из векторов не меньше другого.

При двух независимых первых событиях метки равны $(1, 0)$ и $(0, 1)$, поэтому несравнимы. Скалярные часы Лэмпорта сохраняют импликацию $e \to f \Rightarrow L(e) < L(f)$, но обратная неверна: независимый процесс может совершить два события, получив метку 2, пока другой совершил одно с меткой 1. Векторы точнее, но сообщение содержит n счётчиков и обычно не помещается в $O(\log n)$ бит CONGEST. Первичный источник векторного подхода: Mattern, *Virtual Time and Global States of Distributed Systems*, 1989, §5–6.

3. Согласованный срез

Определение 10.7 (срез и согласованность). Срез $S \subseteq E$ содержит начальный префикс событий каждого процесса. Он согласован, если замкнут вниз по причинности: $f \in S$ и $e \to f$ влекут $e \in S$. Состояние канала в срезе состоит из сообщений, чьи отправки входят в S, а приёмы не входят.

Лемма 10.8 (критерий сообщений). Срез согласован тогда и только тогда, когда он не содержит приём сообщения без соответствующей отправки и содержит префиксы локальных историй.

Доказательство. Необходимость немедленно следует из двух видов базовых причинных рёбер. Для достаточности предположим замкнутость по каждому базовому ребру: локальные префиксы дают её для рёбер одного процесса, условие об отправках — для рёбер сообщения. Тогда по индукции по длине причинной цепи срез замкнут и по её транзитивному замыканию.

Срез с отправкой без приёма допустим: сообщение находится в канале. Срез с приёмом без отправки невозможен как состояние какого-либо причинно согласованного исполнения. Mattern, §3–4 связывает согласованные срезы с глобальным состоянием.

4. Алгоритм Чанди–Лэмпорта

Предположим надёжные FIFO-каналы, отсутствие отказов, связную достижимость от инициатора и конечное число сообщений в каждом конечном префиксе. Маркер — служебное сообщение, которое не меняет прикладное состояние. Инициатор фиксирует своё локальное состояние и посылает маркер по всем исходящим каналам *перед* любыми следующими прикладными сообщениями. Получив первый маркер, процесс фиксирует своё состояние, считает канал этого маркера пустым в снимке и немедленно посылает маркеры по исходящим

каналам. На каждом другом входящем канале он записывает прикладные сообщения, приходящие после его локальной записи и до маркера этого канала. После получения маркеров на всех входящих каналах его часть снимка готова.

Теорема 10.9 (корректность snapshot). При перечисленных предпосылках алгоритм завершает запись локальных состояний и состояний каналов. Записанный глобальный срез согласован, а на каждом канале записаны ровно сообщения, отправленные до записи отправителя и полученные после записи получателя.

Доказательство. Маркер по достижимости и надёжности когда-нибудь приходит каждому процессу; затем по каждому входящему каналу приходит соответствующий маркер, поэтому запись заканчивается. Рассмотрим прикладное сообщение m по каналу $p \to q$. Если его отправка произошла после локальной записи p, маркер p был поставлен в FIFO-канал раньше m, поэтому q увидит маркер до m. Следовательно, приём m не войдёт в локальный префикс q до его записи, если q ещё не записан; и m не будет ошибочно записано как сообщение в пути после закрытия этого канала. Если отправка была до записи p, но приём после записи q, то m придёт к q до маркера p из-за FIFO и будет записано в состояние канала. Если приём тоже был до записи q, сообщение уже отражено в локальном состоянии q и не записывается в канал. Таким образом, ни один записанный приём не имеет незаписанной отправки, а сообщения в пути учтены ровно один раз. По лемме 10.8 срез согласован.

Это не «фотография в одно физическое мгновение»; записанное глобальное состояние может соответствовать другому допустимому линейному порядку конкурентных событий. Алгоритм и точные предпосылки: Chandy–Lamport, *Distributed Snapshots: Determining Global States of a Distributed System*, 1985, §2–3.

5. Скалярные часы и предел одной временной оси

Вектор длины n точно проверяет причинную сравнимость, но дорог для передачи. Скалярные логические часы Лэмпорта используют одно целое число. Это экономит сообщение, теряя обратную импликацию к причинности.

Определение 10.10 (скалярные часы). Каждый процесс хранит целое L_i, изначально 0. Перед локальным событием или отправкой увеличивает L_i на 1 и записывает эту метку; отправка несёт её с сообщением. При получении метки s процесс сначала ставит $L_i := \max(L_i, s)$, затем увеличивает на 1 и записывает метку приёма.

Теорема 10.11. Если $e \to f$, то $L(e) < L(f)$. Обратное неверно: существуют конкурентные события e, f с $L(e) < L(f)$.

Доказательство. Для соседних событий одного процесса локальный счётчик строго растёт. Для пары отправка–приём значение приёмника после максимума не меньше метки отправки, а следующее увеличение делает его строго больше. По транзитивности порядка целых прямая импликация верна для любой причинной цепи. Для контрпримера пусть два процесса не обмениваются сообщениями. Первый выполняет одно событие e с меткой 1, второй — два события подряд; второе из них f имеет метку 2. Между процессами нет причинного ребра, так что e, f конкурентны, хотя $1 < 2$.

Пример использования. Скалярная метка удобна, чтобы согласованно упорядочить записи журнала: сортируем пары $(L(e), \mathrm{ID}(\text{процесса}))$. Полученный полный порядок уважает причинность, если ID служит лишь разрешением равенства меток. Но из того, что запись с меткой 5 стоит раньше записи с меткой 6, нельзя заключить, что первая повлияла на вторую. Векторные часы позволяют проверить именно влияние: сравнивают векторы покоординатно по теореме 10.5. Первичный источник: Lamport, §2.

Пример применения. Свойство «все процессы неактивны и все каналы пусты» — глобальное завершение вычисления. Проверка только локальной неактивности недостаточна: сообщение может находиться в пути и снова активировать процесс. Согласованный снимок включает состояния каналов и позволяет проверять именно это сочетание.